Classification des quartiers de Thiès — sélection des indicateurs et profils types

Oct 14, 2026 · @ZIZA

Synthèse

Le filtrage KMO retient 9 indicateurs clés sur 12 (KMO global = 0,70). La classification K-means sépare les 68 quartiers en 5 profils types. Elle est stable : 90 % d'accord avec une classification hiérarchique de Ward.

Classe	Profil	Quartiers	Part de la population
1	Résidentiels aisés et instruits	14	9 %
2	Centraux et péricentraux équipés	20	28 %
3	Populaires denses, peu instruits	19	50 %
4	Intermédiaires sous-équipés	11	12 %
5	Périphérie peu urbanisée	4	1 %

La moitié des habitants de Thiès vit dans des quartiers populaires denses, peu instruits et émetteurs de déplacements (classe 3). Les quartiers résidentiels aisés (classe 1) n'en regroupent que 9 %. Les équipements, eux, se concentrent dans le centre (classe 2).

Les deux indicateurs de mobilité sont écartés par le test KMO : ils sont trop peu liés aux autres pour structurer les profils. Ils servent donc seulement à décrire les classes.

1. Indicateurs candidats et filtrage KMO

Nous sommes partis de 12 indicateurs mesurés à l'échelle du quartier, issus des traitements précédents. À chaque étape, l'indicateur au MSA (KMO individuel) le plus faible est retiré s'il est inférieur à 0,6, puis le KMO est recalculé. Il a fallu trois éliminations pour que tous les indicateurs restants dépassent 0,6.

Indicateur	Dimension	MSA à l'étape 1	MSA final	Décision
Densité de population (log)	Démographie	0,830	0,836	Retenu
Diversité scolaire (entropie locale)	Ségrégation	0,815	0,781	Retenu
Distance à la route (log)	Accessibilité	0,787	0,681	Retenu
LQ supérieur	Ségrégation	0,759	0,739	Retenu
Niveau de vie (corrigé)	Socio-économique	0,748	0,773	Retenu
Part de cellules LL (accessibilité)	Accessibilité	0,667	0,605	Retenu
LQ sans niveau	Ségrégation	0,650	0,649	Retenu
Niveau d'instruction	Socio-économique	0,649	0,640	Retenu
Offre d'infrastructures	Infrastructures	0,602	0,678	Retenu
Accessibilité globale	Accessibilité	0,604	0,5996 (étape 3)	Éliminé (3e)
Indice d'attractivité	Mobilité	0,576	0,593 (étape 2)	Éliminé (2e)
Volume des échanges (log)	Mobilité	0,428	—	Éliminé (1re)

Avec les 9 indicateurs retenus, le KMO global vaut 0,70 (« moyen », au-dessus du seuil de 0,6). Le test de Bartlett est très significatif ($\chi^2 = 411$; 36 ddl ; $p < 0{,}001$) : les indicateurs sont assez corrélés pour justifier une ACP.

L'accessibilité globale est écartée de justesse (0,5996). Elle reste toutefois représentée par la distance à la route et la part de cellules LL, qui lui sont très liées.

Préparation des données :

- **Transformation logarithmique** de la distance à la route, du volume des échanges et de la densité de population, très asymétriques.

- **Standardisation** de tous les indicateurs, pour qu'ils pèsent autant les uns que les autres.
- **Trois valeurs manquantes** remplacées par la médiane : FAHU II pour la mobilité, Keur Mbaye Diakhaté et Nguinth Extension pour l'instruction.
- **LQ de mobilité par habitant** écartés dès le départ : ils ne sont pas définis pour les 3 quartiers sans population.

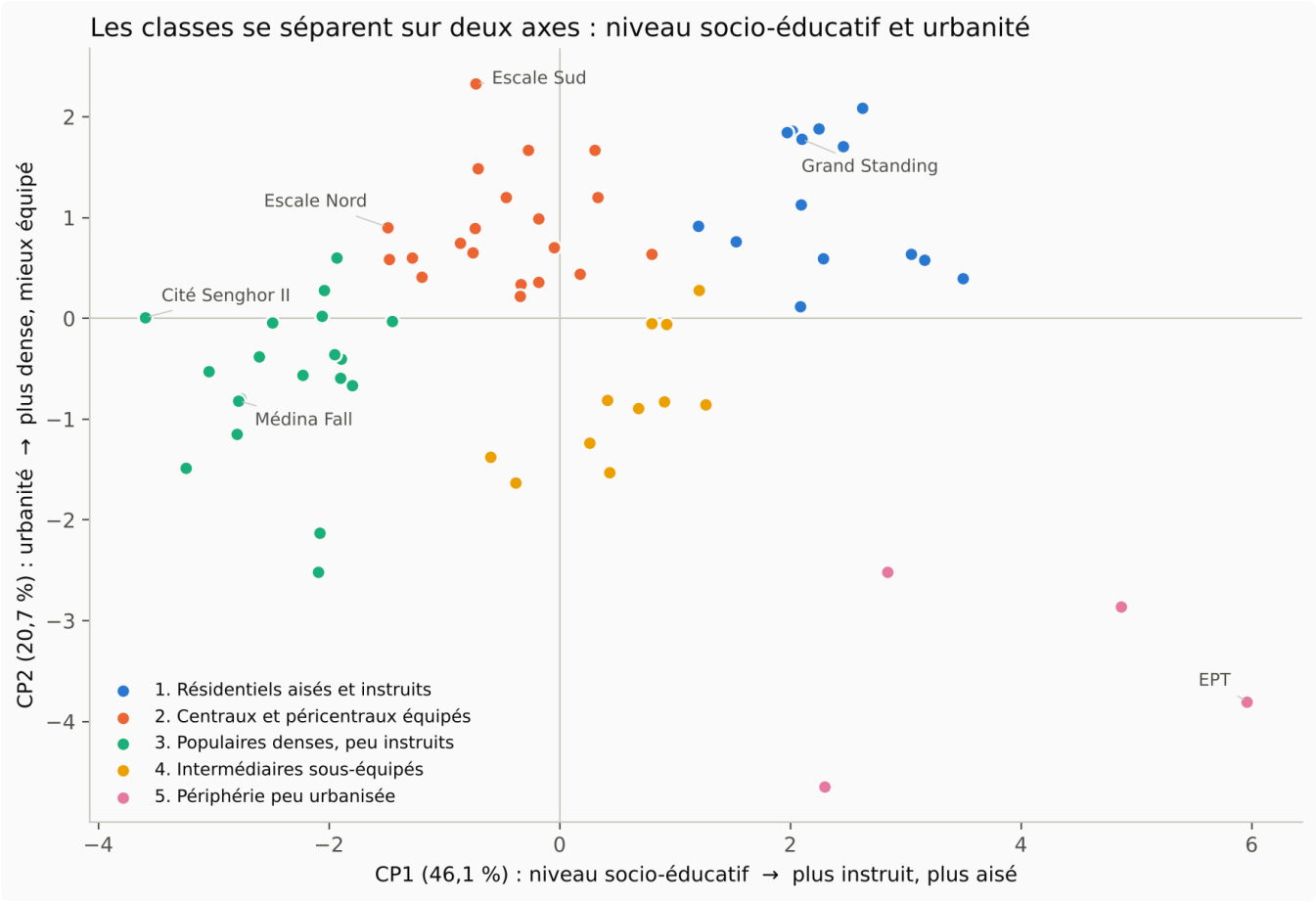
2. ACP sur les 9 indicateurs retenus

Deux composantes ont une valeur propre supérieure à 1 (critère de Kaiser). Elles résument 66,8 % de l'information : la première oppose les quartiers selon le niveau socio-éducatif, la seconde selon l'urbanité.

Composante	Valeur propre	Variance	Cumul
CP1	4,15	46,1 %	46,1 %
CP2	1,86	20,7 %	66,8 %
CP3	0,87	9,7 %	76,5 %

Indicateur	Corrélation avec CP1	Corrélation avec CP2
Niveau d'instruction	**+0,90**	+0,32
LQ supérieur	**+0,88**	+0,10
Diversité scolaire (entropie locale)	**+0,85**	+0,36
LQ sans niveau	**−0,78**	−0,29
Niveau de vie	**+0,62**	+0,21
Densité de population (log)	−0,52	+0,47
Offre d'infrastructures	−0,21	**+0,68**
Distance à la route (log)	+0,51	**−0,65**
Part de cellules LL	+0,51	**−0,62**

- **CP1 (46,1 %), niveau socio-éducatif.** Elle oppose les quartiers instruits et aisés, où les diplômés du supérieur sont surreprésentés, aux quartiers où dominent les personnes sans niveau. Les quartiers peu denses et éloignés de la route y ont aussi des scores plus élevés.
- **CP2 (20,7 %), urbanité.** Elle oppose les quartiers denses et équipés du centre aux quartiers éloignés du réseau routier et mal desservis.



Les 68 quartiers sont placés sur le plan formé par les deux composantes, avec la couleur de leur classe. Les cinq classes y occupent des zones distinctes. Les quartiers résidentiels aisés sont en haut à droite, le centre équipé en haut au milieu, les quartiers populaires à gauche. La périphérie peu urbanisée est isolée en bas à droite.

3. Choix du nombre de classes

Nous retenons k = 5 classes. C'est le nombre qui donne les classes les mieux séparées (silhouette = 0,48 ; indice de Calinski-Harabasz = 92,1), et le résultat est presque identique avec la méthode de Ward.

Le K-means a été appliqué aux scores des quartiers sur CP1 et CP2, avec 100 initialisations aléatoires pour chaque valeur de k. Pour contrôler le résultat, une classification hiérarchique ascendante de Ward a été faite sur les mêmes scores.

k	Silhouette	Calinski-Harabasz	Accord avec Ward (Rand ajusté)	Effectifs
2	0,415	58,1	0,21	37 / 31
3	0,436	64,7	0,57	36 / 28 / 4
4	0,429	77,8	0,91	31 / 19 / 14 / 4
5	**0,480**	**92,1**	**0,90**	**20 / 19 / 14 / 11 / 4**
6	0,421	86,6	0,63	16 / 14 / 13 / 11 / 10 / 4
7	0,423	86,3	0,62	16 / 15 / 13 / 10 / 10 / 2 / 2

Lecture des critères :

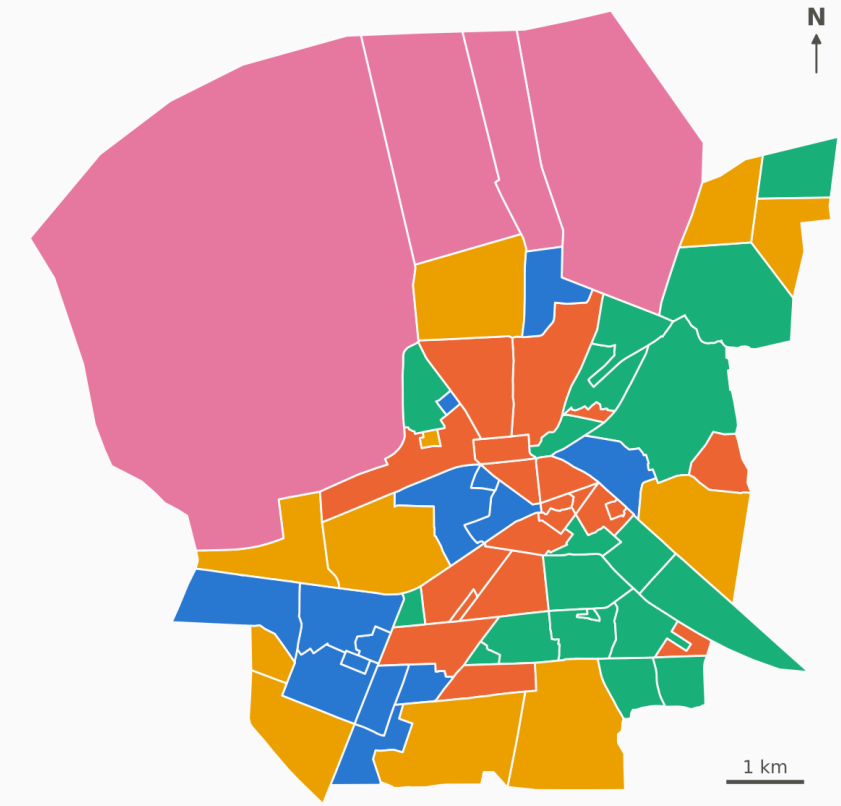
- **Silhouette :** de −1 à 1 ; plus elle est élevée, plus chaque quartier est proche des quartiers de sa classe et loin des autres classes.
- **Calinski-Harabasz :** il compare l'écart entre les classes à l'écart à l'intérieur des classes ; plus il est élevé, meilleure est la partition.
- **Rand ajusté :** il mesure l'accord entre le K-means et Ward ; 1 signifie des classes identiques.

Avec k = 5, aucun quartier n'a une silhouette négative : aucun quartier n'est plus proche d'une autre classe que de la sienne.

4. Les cinq profils de quartiers

La ville s'organise en un centre équipé, entouré d'une large ceinture populaire dense à l'est et au nord-est. Les quartiers résidentiels aisés se trouvent au sud-ouest et au contact du centre. Au nord s'étendent de grandes emprises peu urbanisées.

Cinq profils de quartiers à Thiès : un centre équipé, une ceinture populaire dense, des quartiers résidentiels aisés au sud-ouest



1. Résidentiels aisés et instruits (14 quartiers, 9% hab.)
2. Centraux et péricentraux équipés (20 quartiers, 28% hab.)
3. Populaires denses, peu instruits (19 quartiers, 50% hab.)
4. Intermédiaires sous-équipés (11 quartiers, 12% hab.)
5. Périphérie peu urbanisée (4 quartiers, 1% hab.)

Source : RGPH 2023, inventaire des infrastructures, réseau routier, couche QRT. K-means (k = 5) sur les 2 premières composantes de l'ACP. Classification : groupe Dione & Sy.

Moyenne de la classe	1. Résidentiels aisés	2. Centraux équipés	3. Populaires denses	4. Intermédiaires sous-équipés	5. Périphérie	Ville
Quartiers / population	14 / 32 265	20 / 107 342	19 / 188 154	11 / 46 194	4 / 4 517	68 / 378 472
Niveau d'instruction (0–1)	**0,68**	0,41	0,13	0,38	0,64	0,39
Niveau de vie (0–1)	**0,47**	0,26	0,19	0,32	0,34	0,30
LQ supérieur	**2,00**	0,98	0,66	1,32	2,12	1,22
LQ sans niveau	0,58	0,78	**1,16**	0,86	0,60	0,85

Moyenne de la classe	1. Résidentiels aisés	2. Centraux équipés	3. Populaires denses	4. Intermédiaires sous-équipés	5. Périphérie	Ville
Offre d'infrastructures (0–1)	0,25	**0,36**	0,21	0,07	0,00	0,23
Distance moyenne à la route	62 m	24 m	34 m	234 m	**1 195 m**	138 m
Densité de population	Moyenne	Forte	**Très forte**	Faible	Très faible	—
Indice d'attractivité (illustratif)	−0,13	+0,07	**−0,34**	−0,25	+0,20	−0,13

1. **Résidentiels aisés et instruits** (14 quartiers, 9 % des habitants) : HLM Dixième, HLM Route de Dakar, HLM Route de Mbour, HLM Thialy, Grand Standing, Mbour II, Mbour III, Sud Stade, Carrière, Dixième, Cité Balabey, Cité Sofraco, Fahu I, Thiapong. Ce sont les quartiers les plus instruits et les plus aisés : on y trouve deux fois plus de diplômés du supérieur que la moyenne de la ville. Ils sont bien desservis, avec une densité moyenne. Il s'agit surtout de cités planifiées et de lotissements.
2. **Centraux et péricentraux équipés** (20 quartiers, 28 %) : Escale Nord, Escale Sud, Randoulène Nord, Randoulène Sud, les quatre DVF, Som, Aynina Fall, Diakhao, Nguinth, Mbour I, Wango, Keur Cheikh, Keur Issa, Parcelles Assainies, Thialy, Hersent II, Cité Maurice Pillot. Ils ont la meilleure offre d'équipements, la meilleure accessibilité et un profil social moyen. C'est la seule classe très peuplée qui attire en moyenne plus de déplacements qu'elle n'en émet (IA = +0,07).
3. **Populaires denses, peu instruits** (19 quartiers, 50 %) : Médina Fall, Cité Lamy, Cité Senghor I et II, Darou Salam I et II, Sampathe, Diamaguène, Hersent, Kawsara Fall, Takhikao, Diakhao Thialy, Keur Mame Elhadji, Keur Modou Ndiaye, Keur Saib Ndoye, Keur Serigne Abdoulaye Yakhine, Mbambara, Dioung, Som Cité Ousmane Ngom. Ils ont l'instruction et le niveau de vie les plus faibles, une surreprésentation des personnes sans niveau et les densités les plus fortes. Ce sont de forts émetteurs de déplacements (IA = −0,34) : leurs habitants vont chercher ailleurs services et emplois.
4. **Intermédiaires sous-équipés** (11 quartiers, 12 %) : Mbour IV, Route de Dakar 2, Thiès None, Cité Malick Sy, Cité Ouvrière, Diassap, Silmang, Thionakh, Fahu II, Diakhao Souf, Keur Mbaye Diakhaté. Leur profil social est moyen, mais leur offre d'équipements est très faible et ils sont plus éloignés du réseau. Ce sont des quartiers émetteurs, souvent en périphérie sud et est.

5. **Périphérie peu urbanisée** (4 quartiers, 1 %) : EPT, ZAC de Thiès, Nguinth Extension, Pognième. Ce sont de grandes emprises peu peuplées, à 1,2 km du réseau routier en moyenne et presque sans équipements. Leur profil scolaire élevé vient surtout de l'École polytechnique.

Les classes 1 et 3 forment les deux pôles de la ségrégation socio-spatiale. Les classes 2 et 4 se ressemblent socialement mais diffèrent fortement par leur niveau d'équipement.

5. Limites et points à discuter

La classification est stable, mais quatre choix méritent l'avis de l'encadreur avant la rédaction.

1. **Poids de l'instruction.** Quatre des 9 indicateurs retenus viennent des effectifs par niveau d'instruction : l'indice d'instruction, les deux LQ et la diversité scolaire. Ils sont tous fortement liés à CP1. Les faire passer par l'ACP limite cette redondance, mais la dimension éducative pèse fortement dans les profils. Une variante possible ne garderait que l'indice d'instruction et le LQ du supérieur.
2. **Mobilité exclue par le KMO.** L'indice d'attractivité et le volume des échanges sont trop peu corrélés aux autres indicateurs. C'est un résultat en soi, cohérent avec l'absence d'autocorrélation spatiale de la mobilité : les déplacements ne suivent pas la géographie sociale. Ils sont gardés comme variables illustratives dans les profils.
3. **Accessibilité globale écartée de justesse** (MSA = 0,5996 contre un seuil de 0,6). Si l'encadreur accepte d'arrondir ce seuil, il faudrait la réintégrer et vérifier que les classes restent les mêmes.
4. **Classe 5 très petite** (4 quartiers, 1 % des habitants). Elle regroupe des emprises atypiques plutôt que des quartiers résidentiels. On peut la conserver comme classe à part, ou refaire la classification sans ces quatre quartiers.

Données à vérifier :

- **Cité Senghor II** a une superficie de 0,026 km² dans la couche des quartiers, ce qui donne une densité de 415 538 habitants/km². Le logarithme atténue l'effet, mais la géométrie est sans doute erronée.
- **Trois quartiers ont des valeurs manquantes** remplacées par la médiane : FAHU II, Keur Mbaye Diakhaté et Nguinth Extension. Leur classement est donc moins sûr.

Fichiers joints :

- **CLASSIFICATION_QUARTIERS_THIES.xlsx** : toutes les étapes (indicateurs, KMO, ACP, choix de k, classe de chaque quartier, profils). L'onglet Classes se joint dans QGIS par quartier_id.
- **carte_classes.png** et **plan_factoriel.png** : les deux figures de ce document.